

Thème 1 — Hydrocarbures, formules brutes et squeletteNiveau **Facile** — Corrigé détaillé | Fiche 12, Chimie organique**Corrigé 1** — *appliquer les formules générales*On applique directement les formules générales avec $n = 6$:

- a) alcane : $2n + 2 = 14 \Rightarrow \text{C}_6\text{H}_{14}$ (**hexane**) ;
- b) alcène : $2n = 12 \Rightarrow \text{C}_6\text{H}_{12}$ (**hex-1-ène**) ; une double liaison retire 2 H à l'alcane ;
- c) alcyne : $2n - 2 = 10 \Rightarrow \text{C}_6\text{H}_{10}$ (**hex-1-yne**) ; une triple liaison retire 4 H à l'alcane.

Corrigé 2 — *compter les hydrogènes de chaque carbone*On note la chaîne $\text{CH}_3(1)-\text{CH}(2)-\text{CH}_2(3)-\text{CH}_3(4)$, avec un méthyle ramifié (*) sur le carbone (2). Pour chaque C, nb de H = 4 - (liaisons vers d'autres C) :

- C(1) (bout de chaîne) : lié à 1 C $\Rightarrow$ **3 H** ;
- C(2) (central) : lié à 3 C (C1, C3 et le méthyle) $\Rightarrow$ **1 H** ;
- C(*) (méthyle ramifié) : lié à 1 C $\Rightarrow$ **3 H** ;
- C(3) : lié à 2 C $\Rightarrow$ **2 H** ;
- C(4) (bout de chaîne) : lié à 1 C $\Rightarrow$ **3 H**.

Total : $3 + 1 + 3 + 2 + 3 = \textbf{12 H}$ pour **5 C**, soit bien C_5H_{12} . ✓**Corrigé 3** — *classer les carbones (I / II / III / IV)*

On compte, pour chaque carbone, le nombre d'autres carbones voisins :

- les **trois** CH_3 (les deux bouts de chaîne + le méthyle ramifié) sont liés à 1 seul C $\Rightarrow$ **carbones primaires** ;
- le CH_2 est lié à 2 C $\Rightarrow$ **carbone secondaire** ;
- le carbone central CH est lié à 3 C $\Rightarrow$ **carbone tertiaire**.

Bilan : **3 primaires, 1 secondaire, 1 tertiaire**, aucun quaternaire. (Cohérent avec l'exercice 2 : 3 H $\leftrightarrow$ primaire, 2 H $\leftrightarrow$ secondaire, 1 H $\leftrightarrow$ tertiaire.)**Corrigé 4** — *calculer un degré d'insaturation*
$$I = \frac{2n + 2 - m}{2} \text{ (ici } n = 4, \text{ donc } 2n + 2 = 10) :$$

- C_4H_{10} : $I = \frac{10-10}{2} = \textbf{0} \Rightarrow$ aucune insaturation $\Rightarrow$ **alcane saturé acyclique** (butane) ;
- C_4H_8 : $I = \frac{10-8}{2} = \textbf{1} \Rightarrow$ une insaturation $\Rightarrow$ **un alcène ou un cycle** (butène ou cyclobutane) ;
- C_4H_6 : $I = \frac{10-6}{2} = \textbf{2} \Rightarrow$ deux insaturations $\Rightarrow$ **un alcyne, un diène, ou un cycle + une double liaison**.

Rappel : I ne dit pas *quelle* structure, seulement le nombre total de liaisons π + cycles.**Corrigé 5** — *reconnaître la famille sur un squelette*

On compte les carbones (5 sommets/extrémités partout) et on repère le type de liaison :

- (A) liaisons simples uniquement $\Rightarrow$ **alcane**, C_5H_{12} (pentane) ;
- (B) une double liaison $\Rightarrow$ **alcène**, C_5H_{10} (un pentène) ;

— (C) une triple liaison $\Rightarrow$ **alcyne**, **C₅H₈** (un pentyne).

On vérifie la cohérence avec le degré d'insaturation : (A) $I = 0$, (B) $I = 1$, (C) $I = 2$.